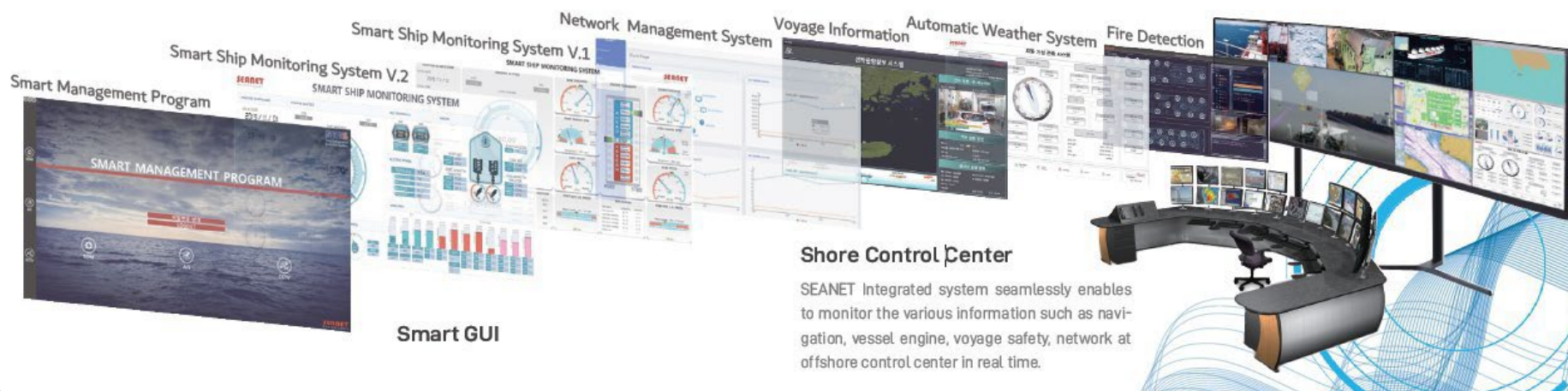


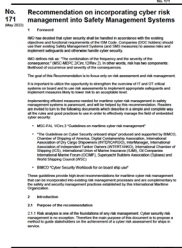
Cyber Risk Assessment for CBSs

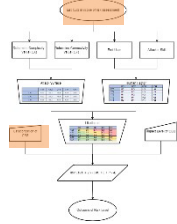
SEANET CS팀





SEANET
MARINEPLANET





List CBS in scope of risk assessment

- 1) 해당 선박의 시스템 리스트를 취합
- 2) 실제 선박에 최대한 정확하게 시스템들을 리스트를 해야합니다
- 3) 리스팅을 하면서 IACS UR E22를 참고 하면서 각 시스템별 카테고리도 지정해줍니다

Categories and System Lists based on IACS UR E22

Machinery Systems		VHF	Cat.III	VDR	Cat.I
Main Engine	Cat.III	MF/HF	Cat.II	Weather Fax	Cat.I
Remote Propulsion Control	Cat.III	INMARSAT-C	Cat.II	Anemometer	Cat.I
Boiler Management System	Cat.II	Navtex Receiver	Cat.II	Safety Systems	
Steering Gear System	Cat.III	SATCOM / V-SAT	Cat.I	Fire Detection System	Cat.III
Auxiliary Engine	Cat.III	SATCOM / FBB (Fleet Broad Band)	Cat.I	Gas Detection/Gas Sampling System	Cat.III
Dynamic Positioning System	Cat.II or III	Bridge Systems		Emergency Shutdown System	Cat.III
Emergency Generator Control and Safety System	Cat.III	Gyro Compass	Cat.III	Sewage Treatment System	Cat.II
Ballast / Bilge Systems		ECDIS	Cat.III	Incinerator	Cat.I
Ballast Water Management system	Cat.II	Speed Log	Cat.II	User IT Systems	
Remote Tank Gauging System	Cat.III	Echo Sounder	Cat.III	Gateway	Cat.III
Cargo Control and Monitoring System (Loading System)	Cat.III	AIS	Cat.II	Firewall	Cat.III
Oil Discharge Monitoring and Control System	Cat.III	GNSS Receiver	Cat.III	Router	Cat.III
Inert Gas System	Cat.III	RADAR	Cat.III	Switch	Cat.III
Loading Computer	Cat.III	SSAS	Cat.III	Domain Controller	Cat.III
		BNWAS	Cat.II	Email System	Cat.I
		Heading or Track Control System	Cat.III	WiFi Router	Cat.I



Likelihood Assessment Complexity Level(CX)

List CBS in scope of risk assessment

Determine Complexity
Value (CX)

System

Machinery Systems

Main Engine	CX1
-------------	-----

CX1 Low-Maintenance Systems

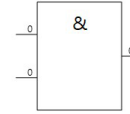
CBS의 구성요소가 다음과 같이 단순하고, 선박의 생애주기 동안 업데이트가 거의 없는 시스템



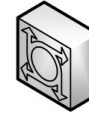
Work station



PC



PLC



Network Device

CX2 Living Systems

CBS의 구성요소가 다음과 같이 OS 또는 SW의 업데이트를 필요로 하는 시스템



인증서버



DB서버



방화벽



웹 서버

CX3 Distributed Systems

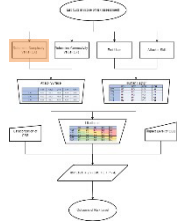
CBS의 구성요소가 다음과 같이 OS 또는 SW의 업데이트가 빈번한 시스템



클라우드 서버

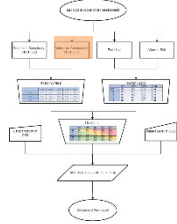


데이터 플랫폼





Likelihood Assessment Connectivity Level(CY)



List CBS in scope of risk assessment

Determine Connectivity
Value (CY)

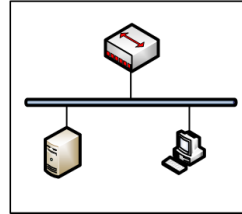
System

Machinery Systems

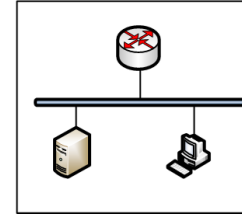
Main Engine	CY2
-------------	-----

CY1 Isolated System

Target System



Other System

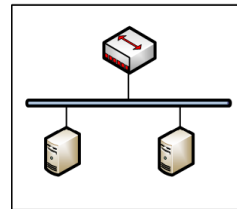


Air Gap

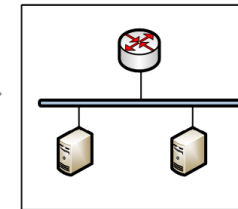
선내 또는 육상의 다른 시스템과 연결되지 않은 모든 시스템

CY2 Closed Connectivity System

Target System



Other System

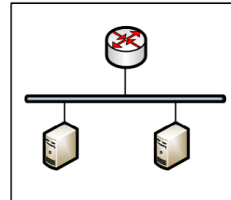


Simplex serial link,
TCP/IP Diode,
Dry contacts

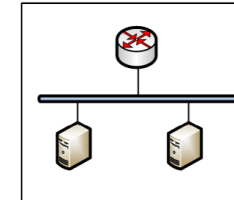
데이터 교환을 위해 하나 이상의 시스템과 상호 연결을 공유하는 모든 시스템입니다.

이러한 연결은 NMEA, Modbus, Serial과 같은 프로토콜을 사용하여 폐쇄된 환경의 선박 내에서 이루어 집니다.

Target System



Other System



IPSec Tunnel



Likelihood Assessment Connectivity Level(CY)

List CBS in scope of risk assessment

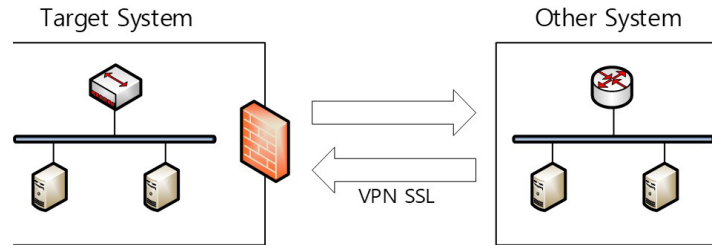
Determine Connectivity
Value (CY)

System

Machinery Systems

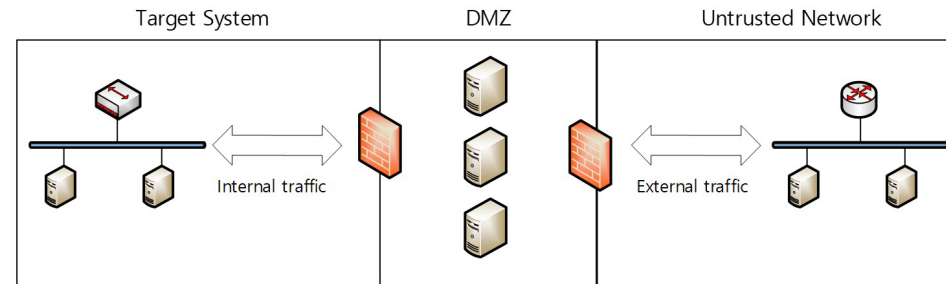
Main Engine CY2

CY3 Network System



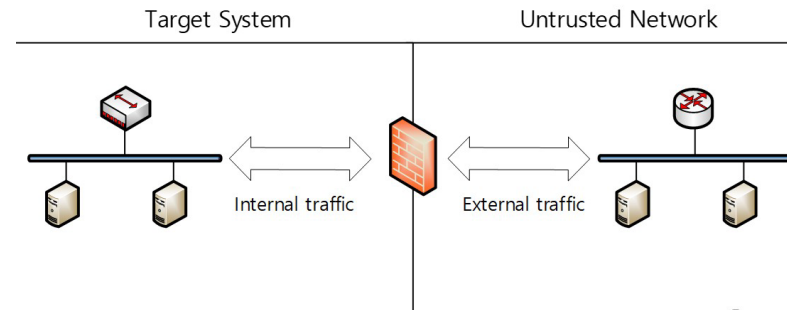
선박 내부에서 최소 하나의 이더넷, F/O, Wi-Fi 상호 연결을 공유하는 모든 시스템 또는 입증된 관리 및 인증 보안 프로토콜을 사용하는 외부 통신.

CY4 DMZ Systems

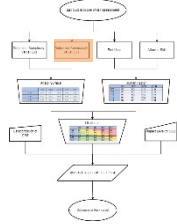


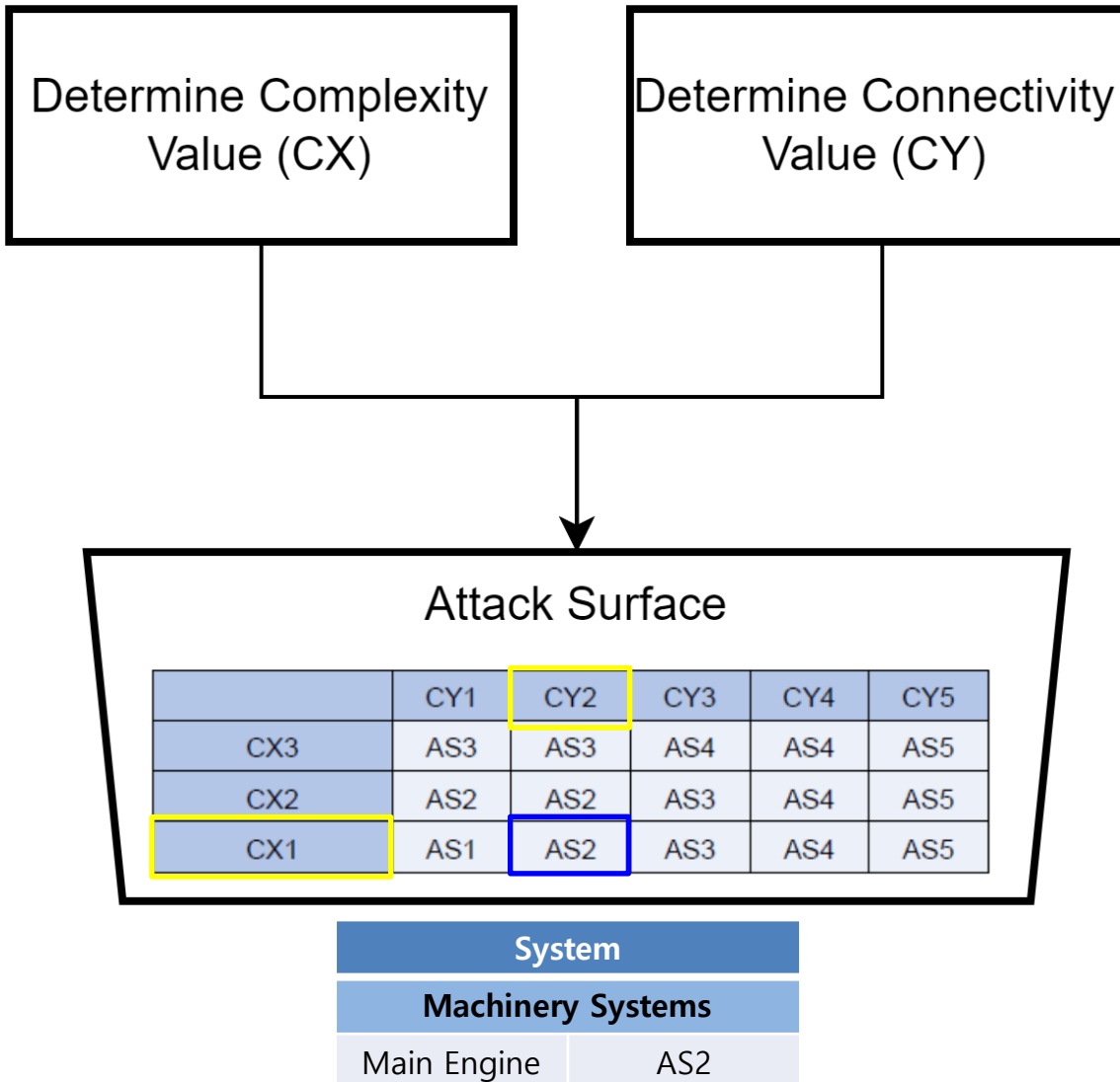
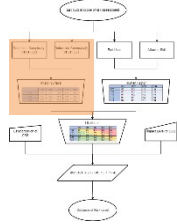
선박 내부 네트워크와 untrusted 네트워크 사이에 존재하고 DMZ 역할을 수행하는 시스템

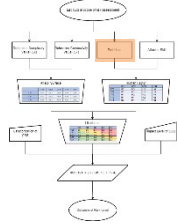
CY5 Open Connectivity Systems



공용 네트워크 액세스에 대한 외부 링크가 있거나 특별한 보호에 대한 설정이 없는 모든 시스템







List CBS in scope of risk assessment

End User
(US)

System

Machinery Systems

Main Engine US2

US1: Aware User

Cyber Security 교육/인식	물리적 제어 보안	논리적 제어 보안
Crew는 시스템에 대한 사이버 보안 조치를 구현하는 방법을 잘 알고 있고 교육이 잘되어 있습니다.	해당 시스템은 물리적 락(키잠금, 비밀번호, 배지 등)으로 잠겨 있으며 Company 또는 Master의 승인을 받은 경우에만 출입이 허용됩니다.	사용자는 전용 계정과 개인 비밀번호를 가지고 있습니다

US2: Controlled User

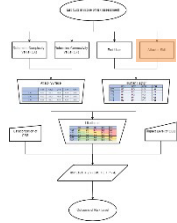
Cyber Security 교육/인식	물리적 제어 보안	논리적 제어 보안
Crew는 시스템에 대한 사이버 보안 조치를 구현하는 방법을 잘 알고 있지만 교육은 잘되어 있지 않습니다.	해당 시스템은 물리적 락(키잠금, 비밀번호, 배지 등)으로 잠겨 있으며 Company 또는 Master의 승인을 받은 경우에만 출입이 허용됩니다.	사용자는 자신의 기능에 따라 일반 액세스 권한과 일반 비밀번호를 가집니다.

US3: Accredited User

Cyber Security 교육/인식	물리적 제어 보안	논리적 제어 보안
Crew는 시스템에 대한 사이버 보안 조치를 구현하는 방법을 모르고 교육도 안 받은 상태입니다.	시스템에 접근은 Master나 Company에서 승인을 거쳐 접근할수 있습니다.	No

US4: Any User

Cyber Security 교육/인식	물리적 제어 보안	논리적 제어 보안
사이버 보안 교육이나 인식과 관련하여 회사가 계획한 것은 없습니다.	No	No



List CBS in scope of risk assessment

Attacker Skill
(AT)

The Attacker Level (AT)은 고려된 시스템에서 공격자에게 역량 수준에 따라 달라집니다.

System

Machinery Systems

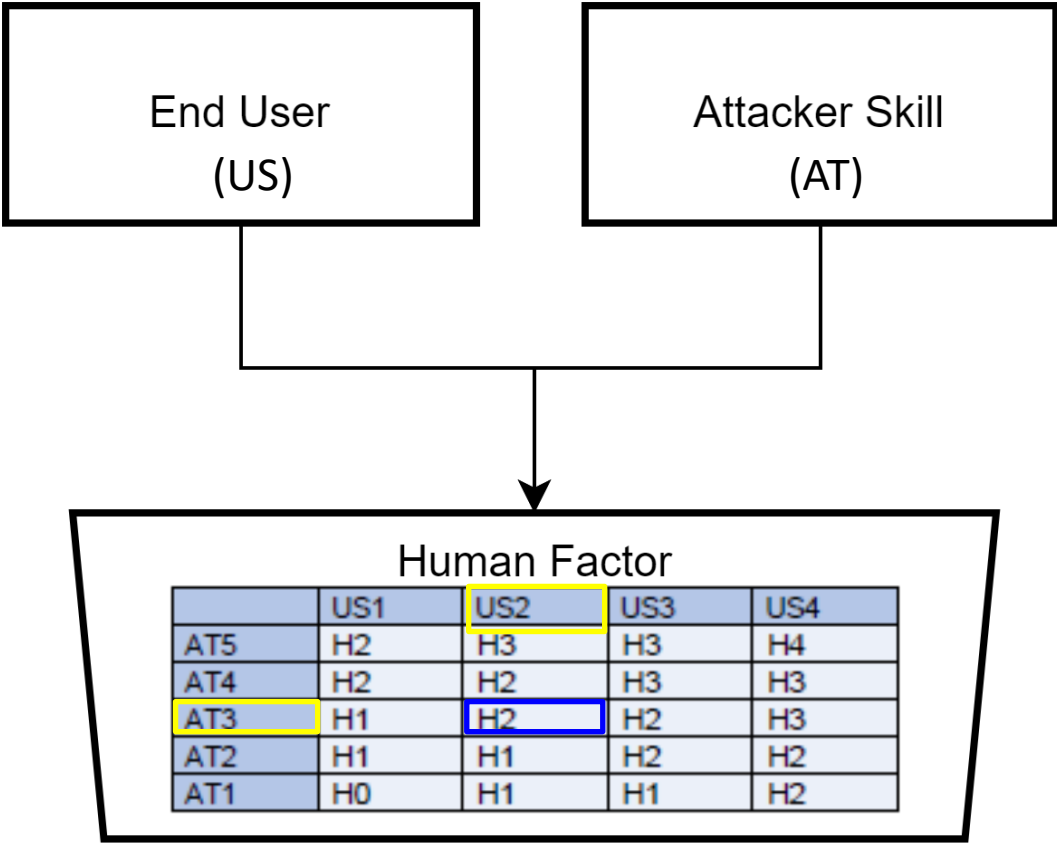
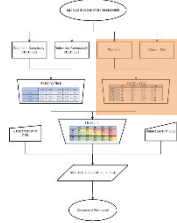
Main Engine

AT3

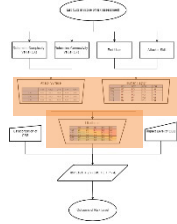
공격자 Level/Type	정의
AT1: Unintentional Attacker	Crew는 의도치 않게 실수로 표적이 아닌 일반적인 바이러스나 Malware를 선박에 도입한 경우
AT:2 Insider Attacker	정의는 악의적인 의도 없이 시스템 보안을 우회하려는 Crew으로(예: 장비 튜닝, 수리공, 윤리적 해커) 제한됩니다.
AT3: Standard Attacker	해킹 도구 및 기법을 사용하여 악의적인 의도를 가진 모든 공격자(내부 또는 외부). 이 수준은 Default로 적용될 수 있습니다.
AT4: Criminal Attacker	Criminal Attacker들은 선주사, 선단 및 선박에 대한 정보를 수집하기 위해 기꺼이 시간과 돈을 투자할 의향이 있는 것으로 간주됩니다. 그들은 아마도 Advanced Persistent Threat(APT)를 설치하기 위해 시스템에 침투하는 전용 시나리오를 구축할 것입니다.
AT5: Cyber Warfare Attacker	공격자는 국가 지원 공격을 사용하는 것으로 간주됩니다. 이 등급은 해군 선박에만 적용됩니다.



Likelihood Assessment
Human Factor (H) Grade Assessment



System	
Machinery Systems	
Main Engine	H2



Attack Surface (AS)

	CY1	CY2	CY3	CY4	CY5
CX3	AS3	AS3	AS4	AS4	AS5
CX2	AS2	AS2	AS3	AS4	AS5
CX1	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5

Human Factor (H)

	US1	US2	US3	US4
AT5	H2	H3	H3	H4
AT4	H2	H2	H3	H3
AT3	H1	H2	H2	H3
AT2	H1	H1	H2	H2
AT1	H0	H1	H1	H2

Likelihood

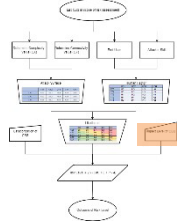
	H0	H1	H2	H3	H4
AS5	L5	L6	L7	L8	L9
AS4	L4	L5	L6	L7	L8
AS3	L3	L4	L5	L6	L7
AS2	L2	L3	L4	L5	L6
AS1	L1	L2	L3	L4	L5

System

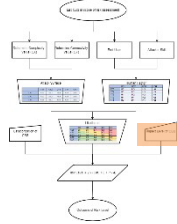
Machinery Systems

Main Engine

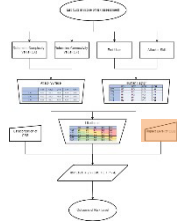
L4



Impact Level		Description
Impact P1	Negligible	다음 중 하나 이상과 같이 영향이 Negligible 상황: • 중요한 이벤트 없이 시스템이 종료될 수 있음 • 인간이나 환경에 영향을 미치지 않습니다.
Impact P2	Acceptable	다음 중 하나 이상과 같이 허용 가능한 영향을 미치는 상황: • 시스템 종료는 서비스의 명시적인 종단을 의미합니다. • 환경에 미치는 영향은 낮으며 당국에 신고하는 것 외에는 아무런 영향도 미치지 않습니다. • 부상 및 치료로 인해 노동 중단이 발생할 수 있는 사건
Impact P3	Moderate	다음 중 하나가 이상하고 반발하는 영향을 끼치는 상황: • 시스템 활동 손실이 상당함(예: 이메일 시스템이 꺼져 있고 IT 부서의 요구 사항이 있음) 회복할 시간) • 선주가 제3자 위원회에 조사를 요청합니다(예: 설명할 수 없는 비즈니스 활동 중단, 부인 방지 추적성 상실). • 기밀 정보 손실(예: 데이터 유출, 경쟁업체 노하우 공개) • 선주가 재정적 손실을 용납할 수 없는 것으로 간주함 • 사기 및 절도 • 화물 및 물품강도 • Tarnished Reputation • 환경에 미치는 영향은 제한적입니다. • 경쟁력 상실 및 재정적 영향 제한적 • 사람에 영구적인 장애



Impact Level		Description
Impact P4	High	다음 중 하나 이상과 같이 영향력이 큰 상황: • 물리적 시스템 손상(예: 재료 파손) • 작동 상태에서 다시 시작하기 위한 표준 복원 프로세스(예: 랜섬웨어) 없이 시스템이 영구적으로 손실됩니다. • 선박이 꺼짐(예: 화물 관리가 꺼짐) • 규제당국이 조사를 요청하다 심각한 오염으로 인해 사람들이 대피하게 됩니다. • 사망으로 이뤄질 수도 있습니다.
Impact P5	Catastrophic	다음 중 하나와 같이 치명적인 영향을 미치는 상황: • 물리적 시스템 파괴(예: 화재, 폭발) • 선박의 손실(예: 충돌 또는 좌초) • 선박이 오프라인 상태가 됩니다(예: 시스템 정전, 법적 조사). • 장기적인 환경적 결과를 가져오는 환경 재해(예: 주요 오염) • 재정적 손실은 선주 파산으로 이어진다 인간의 영향으로 다수의 사망 또는 승무원, 승객 납치 발생

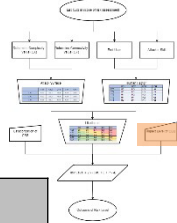


Impact 값은 Confidentiality, Integrity와 Availability의 합하여 Criticality Value를 구하고, Criticality Value로 Impact Value 값을 찾습니다.

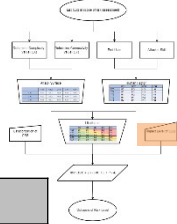


Criticality Value = Confidentiality Index + Integrity Index + Availability Index					
Impact value (P)	$3 \leq \text{Index 1} \leq 4$	$5 \leq \text{Index 2} \leq 6$	$7 \leq \text{Index 3} \leq 9$	$10 \leq \text{Index 4} \leq 12$	$13 \leq \text{Index 5} \leq 15$

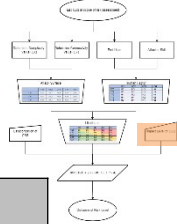
Confidentiality Integrity Availability 값의 정의는 다음 페이지 참고



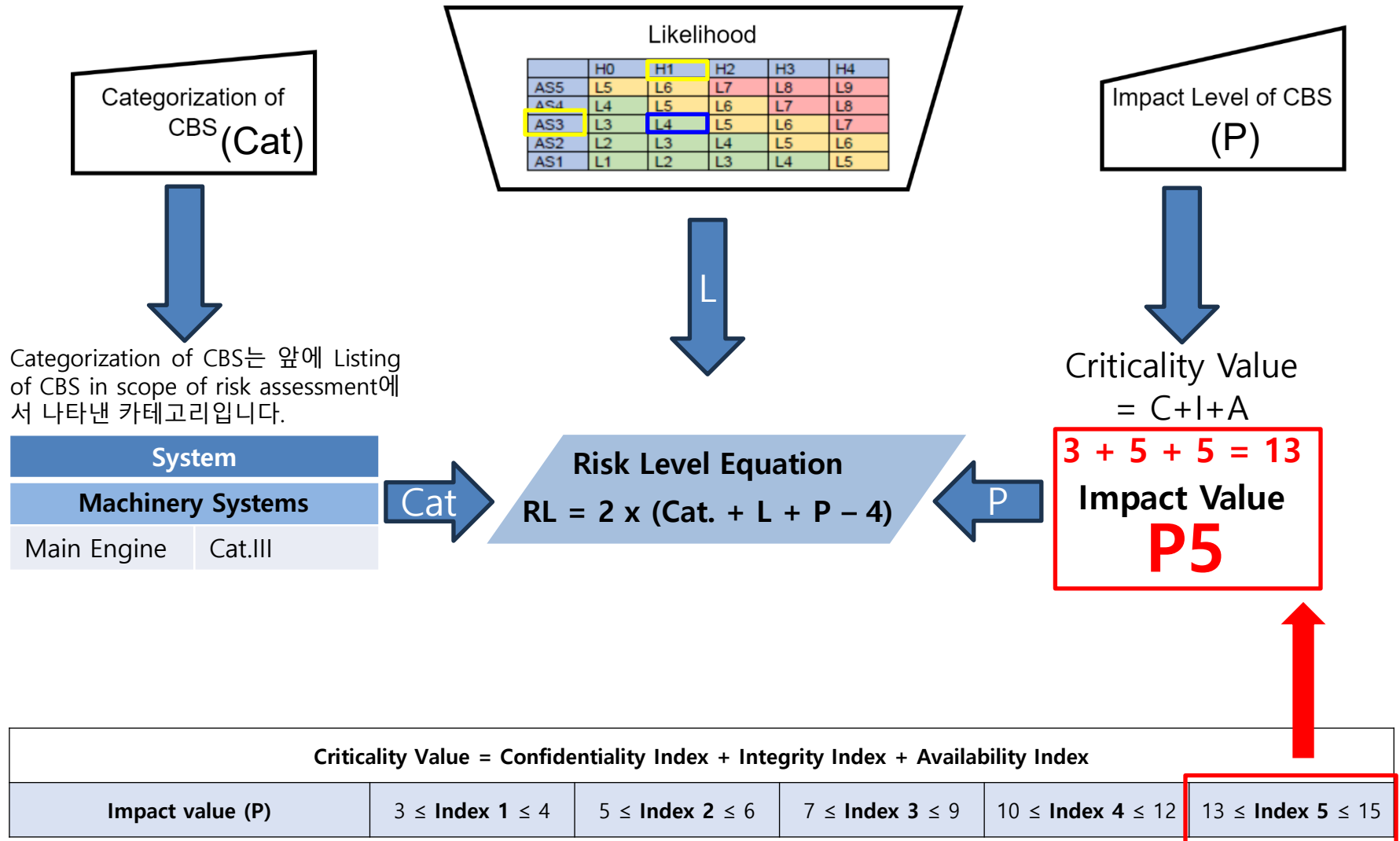
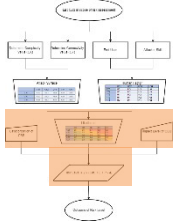
Confidentiality Index	Descriptor	Definition
5	Critical	CATIII 시스템 중 아래와 같이 높은 수준의 영향을 미칠 수 있는 기밀성 손실 - 심각도가 아주 높음 - 중요도가 높은 개인정보가 다수 유출이 있을 수 있음 - 사용자의 식별 및 인증이 필요한 시스템 - 시스템 관리자의 암호 또는 암호화 키의 도용 시, 해양안전 사고에 직접적인 영향을 줄 수 있음 (예, 시스템 SW 변경, 업데이트 등 권한탈취 등) - 시스템 관리자의 암호 또는 암호화 키의 도용 시, 해양 환경오염 사고에 직접적인 영향을 줄 수 있음 (예, 시스템 SW 변경, 업데이트 등 권한탈취 등)
4	Significant	CATII 또는 CATIII 시스템 중 아래와 같이 높은 수준의 영향을 미칠 수 있는 기밀성 손실 - 심각도가 높음 - 중요도가 낮은 개인정보가 유출이 있을 수 있음 - CATIII 시스템 중 사용자의 식별 및 인증이 없거나, 불필요한 시스템 - CATII 시스템 중 사용자의 식별 및 인증이 필요한 시스템 - 시스템 관리자의 암호 또는 암호화 키의 도용 시, 해양안전 사고에 간접적인 영향을 줄 수 있음 (예, 시스템 SW 변경, 업데이트 등 권한탈취 등) - 시스템 관리자의 암호 또는 암호화 키의 도용 시, 해양 환경오염 사고에 간접적인 영향이 있을 수 있음 (예, 시스템 SW 변경, 업데이트 등 권한탈취 등)
3	Moderate	CATI, CATII 또는 CATIII 시스템 중 아래와 같이 중간 수준의 영향을 미칠 수 있는 기밀성 손실 - 심각도가 보통 - 회사의 비즈니스 측면에서 법률적, 금전적 영향이 높음 (예, 기밀정보, 고객의 개인정보, 고객의 화물정보 등) - 개인정보가 유출이 있을 수 있음 - CATI 시스템 중 사용자의 식별 및 인증이 필요한 시스템 - CATII 시스템 또는 CATIII 시스템 중 사용자의 식별 및 인증이 없거나, 불필요한 시스템 - 시스템 관리자의 암호 또는 암호화 키의 도용 시, 해양안전 사고에 간접적인 영향을 줄 수 있음 (예, 시스템 SW 변경, 업데이트 등 권한탈취 등) - 시스템 관리자의 암호 또는 암호화 키의 도용 시, 해양 환경오염 사고에 간접적인 영향이 있을 수 있음 (예, 시스템 SW 변경, 업데이트 등 권한탈취 등)
2	Minor	CATI 또는 CATII 시스템 중 아래와 같이 낮은 수준의 영향을 미칠 수 있는 기밀성 손실 - 심각도가 낮음 - 회사의 비즈니스 측면에서 법률적, 금전적 영향이 낮음 - 개인정보가 유출이 있을 수 있음 - CATI 시스템 중 사용자의 식별 및 인증이 필요한 시스템 - CATII 시스템 중 사용자의 식별 및 인증이 없거나, 불필요한 시스템 - 해양안전 사고와 해양 환경오염 사고에 영향이 없음
1	Negligible	CATI 시스템 중 아래와 같이 아주 낮은 수준의 영향을 미칠 수 있는 기밀성 손실 - 심각도가 낮음 - 회사의 비즈니스 측면에서 법률적, 금전적 영향이 없음 - 개인정보가 유출이 없음(저장된 개인정보 없음) - 사용자의 식별 및 인증이 불필요한 단순 시스템 - 해양 안전사고와 해양 환경오염 사고에 영향이 없음



Integrity Index	Descriptor	Definition
5	Critical	CATIII 시스템 중 아래와 같이 높은 수준의 영향을 미칠 수 있는 무결성 손실 - 펌웨어, 소프트웨어 및 데이터의 조작 또는 변경이 가능한 시스템 - 해양 안전사고에 직접적인 영향이 될 수 있는 시스템 - 해양 환경오염 사고에 직접적인 영향이 높은 시스템 - 저장된 정보가 해양사고 조사에 영향이 높은 시스템
4	Significant	CATII 또는 CATIII 시스템 중 아래와 같이 높은 수준의 영향을 미칠 수 있는 무결성 손실 - CATIII 시스템 중 펌웨어, 소프트웨어 및 데이터의 조작 또는 변경이 제한적인 단순 시스템 - CATIII 시스템 중 저장된 정보가 해양사고 조사에 영향이 낮은 시스템 - CATII 시스템 중 펌웨어, 소프트웨어 및 데이터의 조작 또는 변경이 가능한 시스템 - CATII 시스템 중 저장된 정보의 해양사고 조사에 영향이 높은 시스템 - 해양 안전사고에 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템 - 해양 환경오염 사고에 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템
3	Moderate	CAT I, CATII 또는 CATIII 시스템 중 아래와 같이 중간 수준의 영향을 미칠 수 있는 무결성 손실 - CATII 또는 CATIII 시스템 중 펌웨어, 소프트웨어 및 데이터의 조작 또는 변경이 제한적인 단순 시스템 - CATII 또는 CATIII 시스템 중 저장된 정보가 없어 해양사고 조사에 영향이 없는 시스템 - CAT I 시스템 중 펌웨어, 소프트웨어 및 데이터의 조작 또는 변경, 조작이 가능 - CAT I 시스템 중 해양사고 조사에 영향이 높은 시스템 - 해양 안전사고에 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템 - 해양 환경오염 사고에 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템
2	Minor	CAT I 또는 CATII 시스템 중 아래와 같이 낮은 수준의 영향을 미칠 수 있는 무결성 손실 - 펌웨어, 소프트웨어, 및 데이터의 조작 또는 변경이 가능한 시스템 - 해양 안전사고에 영향이 거의 없는 시스템 - 해양 환경오염 사고에 영향이 거의 없는 시스템 - 해양사고 조사에 영향이 적은 시스템
1	Negligible	CAT I 시스템 중 아래와 같이 아주 낮은 수준의 영향을 미칠 수 있는 무결성 손실 - 펌웨어, 소프트웨어, 및 데이터의 조작 또는 변경이 제한적인 단순 시스템 - 해양 안전사고에 영향이 거의 없는 시스템 - 해양 환경오염 사고에 영향이 거의 없는 시스템 - 해양사고 조사와 관련 없는 시스템



Availability Index	Descriptor	Definition
5	Critical	CATIII 시스템 중 아래와 같이 높은 수준의 영향을 미칠 수 있는 가용성 손실 - 심각도가 아주 높음 (예, 화재, 폭발 등) - 중대한 해양사고(예, 좌초, 전복, 충돌, 침몰 등) - 선박의 추진제어 또는 운항 중단(예, 정전 등) - 사람(선원, 승객 등)이 죽거나, 납치될 수 있다. - 중대한 환경오염(예, 기름유출, 대기오염 유발 등) - 규제기관의 출항불가 사유로 이어질 수 있는 경우
4	Significant	CATII 또는 CATIII 시스템 중 아래와 같이 높은 수준의 영향을 미칠 수 있는 가용성 손실 - 심각도가 높음 (예, HMI 또는 부품 손상 등) - 경미한 해양사고(예, 제어시스템 또는 모니터링 시스템의 사용불가) - 사람이 다칠 수 있다. - 경미한 환경오염으로 이어질 수 있는 경우 (예, HMI, 부품 손상 등) - 규제기관의 경고 또는 주의조치 사유로 이어질 수 있는 경우
3	Moderate	CAT I, CATII 또는 CATIII 시스템 중 아래와 같이 중간 수준의 영향을 미칠 수 있는 가용성 손실 - 심각도가 보통 - 해양 안전 사고에 직접적인 영향은 없으나, 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템 - 해양 환경오염 사고에 직접적인 영향은 없으나, 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템 - 회사의 비즈니스 측면에서 영향이 높음 (예, 이메일 시스템, 화물관리 시스템의 마비 등) - 선내 통신 및 네트워크 중단 및 장애 - 가용성 손실로 인해 규제기관에 사후보고 불필요한 시스템
2	Minor	CAT I 또는 CATII 시스템 중 아래와 같이 낮은 수준의 영향을 미칠 수 있는 가용성 손실 - 심각도가 낮음 - 해양 안전 사고에 직접적인 영향은 없으나, 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템 - 해양 환경오염 사고에 직접적인 영향은 없으나, 간접적인 영향이 될 수 있는 시스템 - 가용성 손실로 인해 규제 당국 또는 기관에 보고 불필요한 시스템
1	Negligible	CAT I 시스템 중 아래와 같이 아주 낮은 수준의 영향을 미칠 수 있는 가용성 손실 - 심각도가 낮음 - 해양 안전사고에 직접적 또는 간접적인 영향이 없음 - 해양환경 오염 사고에 직접적 또는 간접적인 영향이 없음





Risk Level (RL) Assessment

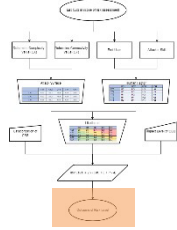
Outcome of Risk Level

$$RL = 2 \times (3 + 4 + 5 - 4)$$

$RL = 16 \rightarrow$ Risk Treatment is **required**

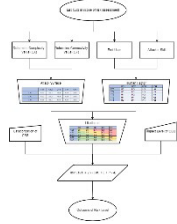
System	
Machinery Systems	
Main Engine	RL 16

$RL < 4$	Risk treatment is considered " optional "
$4 \leq RL \leq 12$	Risk treatment is considered " appropriate "
$RL > 12$	Risk treatment is considered " required "





Risk Treatment



RL < 4	Risk treatment is considered " optional "
4 ≤ RL ≤ 12	Risk treatment is considered " appropriate "
RL > 12	Risk treatment is considered " required "

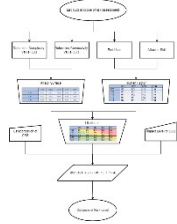
System	
Machinery Systems	
Main Engine	RL 16

optional	Risk treatment is considered "optional"
Appropriate	RL이 ' appropriate '나 ' required '일 경우 위험 관리의 필요성이 생깁니다.
Required	

위험 관리 수단을 이용할 경우 조치의 목적은 위험 수준을 선주가 정하는 허용 가능한 수준인 "**Residual Risk Level**"으로 낮추는 것입니다.



Residual Risk Level – Non-Technical Mitigation Measures



위험 관리의 초기단계인 **Non-Technical Mitigation Measures**는 인간의 영향을 낮추는 수단입니다.

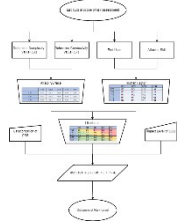
System	
Machinery Systems	
Main Engine	RL 1 6

Human Related Mitigation Measures

- BIMCO “Cyber Security Workbook for on board ship use”를 참고하여 선원들의 **교육과 인식을 높이는** 체크리스트를 이용해 RRL 값을 낮출 수 있습니다.
- 이 방법을 이용할 경우 **RL 값은 1만큼 감소** 할 수 있습니다.

예시: BIMCO “Cyber Security Workbook for on board ship use”
The following is not a comprehensive list, and should be adapted to the Company's environment. The training should address at least the next points:

- Information system security objectives and issues;
- Vigilance over information considered sensitive;
- Legal and regulatory obligations;
- Compliance with shipowner cyber security rules;
- Implementation of Cyber Security safeguards and procedures
- Implementation of Cyber Security performance indicators for the safeguards
- Implementation of monitoring procedures
- Implementation of maintenance procedures
- Implementation of procedures related to reports and analysis of non-conformities, accidents and hazardous occurrence
- Importance of not connecting personal equipment (e.g. smartphone, USB key) to the company network on board
- Careful use of passwords (no disclosure to unauthorized persons, necessity of “strong passwords”)



위험 관리의 초기단계인 **Non-Technical Mitigation Measures**는 인간의 영향을 낮추는 수단입니다.

System	
Machinery Systems	
Main Engine	RL 1 6

Organizational Mitigation Measures

- BIMCO Guidelines and Workbook을 참고 해 아래 **절차들이 적용** 되는 것을 권장합니다.
- 이 권장 절차를 이용할 경우 **RL 값은 3만큼 감소** 할 수 있습니다.

Topics which should be considered when developing the procedures

The following topics should be considered when developing the procedures to be inserted into Safety Management System. This list is not exhaustive, and must be adapted to shipowner specificities and environment.

Cyber Security Management

- Board level responsibilities. How does top level management gain information related to Cyber Security in the Company
- Who's responsible for global (OT/IT) cyber security ashore? Main functions.
- Who's responsible for global OT/IT cyber security on board (if any)? Main functions
- Who's responsible for OT cyber on board? Main functions
- Who's responsible for IT cyber on board? Main functions
- Main cyber responsibilities for crew members accessing OT/IT equipment
- Third parties management and main responsibilities
- Remote users management and main responsibilities

Training and Awareness

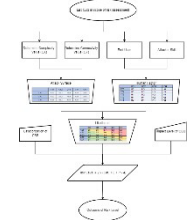
- What topics must it cover?
- Who's in charge? Who organizes it?
- Who keeps traces of trainings?
- Social media policy
- Cyber security drills: periodicity, responsibilities, contents, feedback chain

Information Management and Protection

- Information levels of protection and sum-up of dedicated rules
- Regulatory requirements (GDPR if relevant)
- Use of e-mail (including categories of e-mail prohibited)
- Cyber doc update responsibilities



Residual Risk Level – Technical Mitigation Measures



위험 관리의 초기단계로 위험 관리가 부족할 경우 **Technical Mitigation Measures**를 사용하여 위험 레벨을 낮춥니다.

System	
Machinery Systems	
Main Engine	RL 1 6

Technical “Monitoring” Solutions

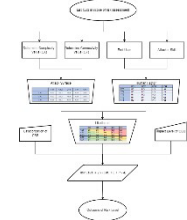
선주는 OT/IT 관리자와 협력하여 선박에 **네트워크 모니터링 솔루션**을 설치하기로 결정할 수 있습니다.

실시간 위협 탐지, 침입 방지 시스템, 네트워크 보안 모니터링 소프트웨어, 관리형 탐지 및 대응 등과 같은 많은 기술적 모니터링 솔루션이 이미 시장에 있습니다.

기술적 모니터링 솔루션을 완화 조치로 설치하면 이전 **RL 값을 6만큼 줄일** 수 있습니다.



Residual Risk Level – Technical Mitigation Measures



위험 관리의 초기단계로 위험 관리가 부족할 경우 **Technical Mitigation Measures**를 사용하여 위험 레벨을 낮춥니다.

System	
Machinery Systems	
Main Engine	RL 1 6

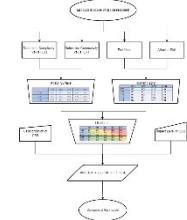
Technical “Hardening” Solutions

선주는 OT/IT 관리자와 협력하여 **사이버 보안 구성 요소**(예: 데이터 다이오드 또는 DMZ)를 설치하거나 **인증된 장비를** 사용하는 걸 결정할 수 있습니다.

기술적 모니터링 솔루션을 완화 조치로 설치하는 경우 이전 **RL값을 7만큼 줄일** 수 있습니다.



Residual Risk Level – Technical Mitigation Measures



위험 관리의 초기단계로 위험 관리가 부족할 경우 **Technical Mitigation Measures**를 사용하여 위험 레벨을 낮춥니다.

System	
Machinery Systems	
Main Engine	RL 1 6

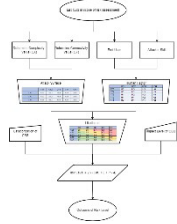
Combination of non-technical and Technical Mitigation Measures

한 가지 위험 관리만으로는 허용 가능한 잔여 위험 수준에 도달하기에 충분하지 않을 경우, 선주는 OT/IT 관리자와 협력하여 **비기술적 및 기술적** 조치를 혼합하여 구현하기로 결정할 수 있습니다.

적어도 하나의 비기술적 완화 조치와 적어도 하나의 기술적 완화 조치를 조합하여 결정하고 구현하는 경우, 이전 **RL 값을 9만큼 줄일** 수 있습니다.



Residual Risk Level – Overview



위험 관리 방법론	Residual Risk Level
Human Related Mitigation Measures	$RRL = RL - 1$
Organizational Mitigation Measures	$RRL = RL - 3$
Technical “Monitoring” Solutions	$RRL = RL - 6$
Technical “Hardening” Solutions	$RRL = RL - 7$
Combination of non-technical and Technical Mitigation Measures	$RRL = RL - 9$



Sea Earth Air Network



Homepage

<http://www.sea-net.co.kr/>



Facebook

<https://www.facebook.com/SeaNet.korea/>



Buykorea

www.buykorea.org

Head Office Tel.	051 417 5802
Seoul Office Tel.	02 6952 5752
Geoje Office Tel.	055 682 6934
Sales Email.	sales@sea-net.co.kr
